Nabd: An AI-Driven Ecosystem for Maternal Health Monitoring and Risk Detection

Eman Yasser Elnaggar
Computer Science & Artificial Intelligence
Damietta University

Mennatullah Mohammed Taha
Computer Science & Artificial Intelligence
Damietta University

Mariam Mohammed Elnemrawy
Computer Science & Artificial Intelligence
Damietta University

Karim Yousry Helal
Computer Science & Artificial Intelligence
Damietta University

Haneen Ali Elagamy
Computer Science & Artificial Intelligence
Damietta University

Kareem Elmetwly Shakal
Computer Science & Artificial Intelligence
Damietta University

Dr/ Amira Seddik Elzieny
Computer Science & Artificial Intelligence
Damietta University

I. Introduction

To mitigate pregnancy-related risks and enhance maternal safety by bridging the gap between clinical diagnostics and daily monitoring.

II. Objectives & Problem Statement

- Global Health Crisis: WHO reports indicate an alarming increase in maternal mortality and health risks globally.
- Gestational Diabetes (GDM): Approximately 14% of pregnant women suffer from GDM, which is linked to long-term cardiovascular diseases.
- Information Gaps: Many maternal care products contain harmful ingredients (like retinoids) but lack clear safety information for expectant mothers.
- System Need: There is a critical requirement for an integrated platform that facilitates real-time communication between doctors and patients, and provides automated AI-driven insights for Gestational Diabetes (GDM) prediction, real-time clinical monitoring via persistent health tracking, and intelligent OCR analysis for both medical lab reports and product ingredient safety.

III. Nabd System Architecture

- Three-Layer Framework: Built on ASP.NET Core MVC (.NET 8.0) using a structured Presentation, Business Logic, and Data Access layer.
- Hybrid Integration: Combines a high-performance .NET back-end with Python-based FastAPI microservices for AI inference.
- Scalability: Implements the Repository Pattern to manage over 20 clinical entities and ensures decoupled service management.

IV. Key AI Modules

- Automated OCR Pipeline: Utilizes the docTR framework and Regular Expressions (Regex) to extract data from lab reports and product ingredient labels.
- GDM Prediction Engine: Employs a Logistic Regression classifier to estimate the probability of developing gestational diabetes.
- Maternal Health Risk Classification: Uses a Random Forest ensemble to categorize health status into Low, Moderate, or High-risk levels.
- Product Safety Scanner: Cross-references extracted ingredients against medical databases to classify products as 'Safe', 'Risky', or 'Avoid'.

V. Experimental Results & Performance

- Risk Detection Accuracy: The system achieved an outstanding 98% accuracy in classifying maternal health risk levels.
- GDM Model Performance: Reached a diagnostic accuracy of 93.52% with an ROC AUC of 0.947.
- Real-Time Responsiveness: Integrated SignalR for instantaneous push notifications when critical health thresholds are crossed.

VI. Clinical Impact & Innovation

- Proactive Monitoring: Unlike passive tracking tools, Nabd acts as a clinical decision support system with proactive alerts for doctors.
- Dynamic Analysis: While traditional apps rely on barcode databases, Nabd uses flexible OCR to interpret any medical report or label dynamically.
- Security: Ensures data integrity through ASP.NET Core Identity, Role-Based Access Control (RBAC), and encrypted authentication.

VII. Conclusion

Nabd demonstrates that the convergence of modern software engineering (.NET 8) and deep learning creates a scalable, high-integrity environment for improving maternal health outcomes.

نبض : نظام صحي متكامل قائم علي الذكاء الاصطناعي والكشف عن المحاضر الصحيه.

ايمان ياسر النجار
الحاسبات والذكاء الاصطناعي
جامعه دمياط

منه الله محمد طه
الحاسبات والذكاء الاصطناعي
جامعه دمياط

مريم محمد النمراوي
الحاسبات والذكاء الاصطناعي
جامعه دمياط

كريم يسري هلال
الحاسبات والذكاء الاصطناعي
جامعه دمياط

حنين علي العجمي
الحاسبات والذكاء الاصطناعي
جامعه دمياط

كريم المتولي شكل
الحاسبات والذكاء الاصطناعي
جامعه دمياط

د/ أميرة صديق الزيني
الحاسبات والذكاء الاصطناعي
جامعة دمياط

I. مقدمه

العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالحمل وتعزيز سلامة الأمهات من خلال سد الفجوة بين التشخيص السريري والمتابعة الصحية اليومية.

II. الاهداف وعرض المشكلة

مشكلة صحيه عالمية: تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى زيادة مقلقة في معدلات وفيات الأمهات والمخاطر الصحية على مستوى العالم.
سكر الحمل: تعاني حوالي 14% من النساء الحوامل من الإصابة بسكري الحمل، وهو اضطراب يرتبط بمخاطر صحية طويلة الأمد تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية.
فجوات معرفية: تحتوي العديد من منتجات العناية بالأمومة على مكونات كيميائية قد تكون ضارة (مثل مشتقات فيتامين أ) في ظل نقص حاد في المعلومات الإرشادية الواضحة للأمهات الحوامل.
الاحتياج التقني: تبرز حاجة ماسة لمنصة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل التواصل اللحظي بين الأطباء والمرضى، وتوفير رؤى تحليلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسكري الحمل، وضمان المراقبة السريرية المستمرة، بالإضافة إلى المعالجة الآلية للبيانات والتحليل الذكي للتقارير الطبية ومكونات المنتجات عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف.

III. بيئه نظام نبض

- إطار عمل ثلاثي الطبقات: تم بناء النظام باستخدام تقنية ASP.NET Core MVC (.NET 8) مع تقسيم هيكلي يشمل طبقة العرض (Presentation) ومنطق الأعمال(Business Logic) وطبقة الوصول للبيانات (Data Access).
- تكامل هجين (Hybrid Integration): يجمع النظام بين خلفية برمجية عالية الأداء تعتمد علي NET. وخدمات مصغرة (Microservices) مبنية بلغة Python (FastAPI) لتنفيذ عمليات استنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي.
- القابلية للتوسع (Scalability) : تطبيق نمط المستودع(Repository Pattern) لإدارة أكثر من 20 كيانًا طبيًا وضمان فصل الخدمات وإدارتها بكفاءة.

IV: انظمة الذكاء الاصطناعي الأساسية

أنظمة المسح الضوئي الذكية OCR: يستخدم إطار عمل doc TR مع التعبيرات النمطية Regax لاستخراج البيانات بدقة من أوراق الاختبارات او ملصقات المكونات للمنتجات.

- التنبؤ بسكري الحمل: يستخدم نموذج التصنيف بالانحدار اللوجستي (Logistic.Regression)لتقدير احتمالية الإصابة بسكري الحمل بدقة.
تصنيف المخاطر الصحية للأم: يعتمد على خوارزمية (Random Forest) لتصنيف الحالة الصحية إلى ثلاثة مستويات: مخاطر منخفضة، متوسطة، أو عالية.
فحص سلامة المنتجات: يعمل على مطابقة المكونات المستخرجة مع قواعد البيانات الطبية لتصنيف المنتجات إلى: "آمنة"، "تستدعي الحذر"، أو "يجب تجنبها".

V. النتائج التجريبية والأداء

- دقة الكشف عن المخاطر: حقق النظام دقة استثنائية بلغت 98% في تصنيف مستويات المخاطر الصحية للأمهات.
- أداء نموذج سكري الحمل: صل النظام إلى دقة تشخيصية بنسبة 93.5 % مع مؤشر كفاءة متميز.
- الاستجابة الفورية: تم دمج تقنيات الاتصال اللحظي لإرسال تنبيهات فورية وتلقائية عند تجاوز المؤشرات الصحية للحدود الحرجة.

VI. الأثر السريري والابتكار

- المراقبة الاستباقية: بخلاف أدوات التتبع التقليدية، يعمل نظام "نبض" كنظام لدعم القرار السريري يوفر تنبيهات استباقية للأطباء.
- التحليل الديناميكي: بينما تعتمد التطبيقات التقليدية على قواعد بيانات الرموز الشريطية (الباركود)، يستخدم نظام "نبض" أنظمة المسح الضوئي الذكية لتفسير أي تقرير طبي أو ملصق منتج بشكل تفاعلي.
- أمن البيانات: يضمن النظام سلامة البيانات من خلال بروتوكولات إدارة الهوية الرقمية، والتحكم في الوصول بناءً على الصلاحيات، وتشفير عمليات المصادقة.

VII. الخاتمة

أثبت مشروع "نبض" أن التكامل بين الهندسة البرمجية الحديثة وتقنيات التعلم العميق يساهم في بناء بيئة تقنية متطورة وقابلة للتوسع تهدف بشكل أساسي إلى تحسين نتائج صحة الأم وتوفير رعاية صحية ذكية.